5557번 - 1학년 성공 다국어

☆ 한국어

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	23569	11561	9116	49.108%

문제

상근이가 1학년 때, 덧셈, 뺄셈을 매우 좋아했다. 상근이는 숫자가 줄 지어있는 것을 보기만 하면, 마지막 두 숫자 사이에 '='을 넣고, 나머지 숫자 사이에는 '+' 또는 '-'를 넣어 등식을 만들며 놀고 있다. 예를 들어, "8 3 2 4 8 7 2 4 0 8 8"에서 등식 "8+3-2-4+8-7-2-4-0+8=8"을 만들 수 있다.

상근이는 올바른 등식을 만들려고 한다. 상근이는 아직 학교에서 음수를 배우지 않았고, 20을 넘는 수는 모른다. 따라서, 왼쪽부터 계산할 때, 중간에 나오는 수가 모두 0 이상 20 이하이어야 한다. 예를 들어, "8+3+2-4-8-7+2+4+0+8=8"은 올바른 등식이지만, 8+3+2-4-8-7이 음수이기 때문에, 상근이가 만들 수 없는 등식이다.

숫자가 주어졌을 때, 상근이가 만들 수 있는 올바른 등식의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 숫자의 개수 N이 주어진다. ($3 \le N \le 100$) 둘째 줄에는 0 이상 9 이하의 정수 N개가 공백으로 구분해 주어진다.

출력

첫째 줄에 상근이가 만들 수 있는 올바른 등식의 개수를 출력한다. 이 값은 2^{63}-1 이하이다.

예제 입력 1 복사

```
11
8 3 2 4 8 7 2 4 0 8 8
```

예제 출력 1 복사

```
10
```

예제 입력 2 복사

```
40
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
```

예제 출력 2 복사

```
7069052760
```

힌트

예제 1의 경우 다음과 같이 10가지 방법이 있다.

- 8+3-2-4+8-7-2-4-0+8=8

- 8+3-2-4+8-7-2-4+0+8=8
- 8+3+2+4-8-7+2-4-0+8=8
- 8+3+2+4-8-7+2-4+0+8=8
- 8+3+2-4+8-7+2+4-0-8=8
- 8+3+2-4+8-7+2+4+0-8=8
- 8-3+2+4-8+7+2+4-0-8=8
- 8-3+2+4-8+7+2+4+0-8=8
- 8-3+2-4+8+7+2-4-0-8=8
- 8-3+2-4+8+7+2-4+0-8=8

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Olympiad (/category/2) > Japanese Olympiad in Informatics (/category/100) > Japanese Olympiad in Informatics Qualification Round (/category/101) > JOI 2010/2011 예선 (/category/detail/547) 4번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: rim (/user/rim)
- 데이터를 추가한 사람: eovh1962 (/user/eovh1962)
- 어색한 표현을 찾은 사람: mwy3055 (/user/mwy3055)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모